H.Ü. İST309 ÖRNEKLEME

Tabakalı Rasgele Örnekleme (TRÖ)

Soru 1: A cinsi portakal ürününün verimi üzerine bir araştırma yapılmak istenmektedir. Bu amaçla çok büyük bir ürün kitlesinden bölgelere göre 10'ar portakal BRÖ ile seçilip her bir portakalın ağırlığı ve C vitamini miktarı elde edilmektedir. Antalya ve Adana bölgesi verileri aşağıdadır:

ANTALYA		**ADANA**	
Ağırlık (gr)	C vitamini (mgr)	Ağırlık (gr)	C vitamini (mgr)
100	5	120	6
90	4	130	5
110	5	130	7
120	2	120	5
60	4	110	5
80	4	120	5
90	4	100	4
100	5	90	4
100	5	110	4
90	3	110	3
Tabaka ağırlığı $= 0.4$		**Tabaka ağırlığı** $= 0.6$	

a. A cinsi portakal ürününün ortalama ağırlığını tahmin ediniz. Tahminin varyansını hesaplayınız.

b. "a" şıkkında istenen tahmini Antalya bölgesi için cevaplayınız.

c. C vitamini miktarı 4 mgr'dan daha fazla olan portakalların oranını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını hesaplayınız.

Çözüm 1:

Örnekleme yöntemi: Tabakalı rasgele örnekleme (TRÖ). Y: portakal ağırlığı (gr).

$L = 2, \quad W_1 = 0.4, \quad W_2 = 0.6, \quad n_1 = n_2 = 10.$

a)

Antalya: $\sum y_{1i} = 940, \quad \sum y_{1i}^2 = 90800, \quad \bar{y}_1 = 94, \quad s_1^2 = \dfrac{90800 - 940^2/10}{9} = 271.11$

Adana: $\sum y_{2i} = 1140, \quad \sum y_{2i}^2 = 131400, \quad \bar{y}_2 = 114, \quad s_2^2 = \dfrac{131400 - 1140^2/10}{9} = 160$

$$\bar{y}_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{y}_h = 0.4(94) + 0.6(114) = 106 \text{ gr}$$

$$v(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{1-f_h}{n_h} s_h^2 \cong \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{s_h^2}{n_h} \qquad \text{(düzeltme terimi ihmal)}$$
$$= 0.4^2 \frac{271.11}{10} + 0.6^2 \frac{160}{10} = 4.338 + 5.760 = 10.098$$

b) Antalya bölgesi için:

$$\bar{y}_1 = 94 \text{ gr}$$
$$v(\bar{y}_1) = \frac{1-f_1}{n_1} s_1^2 \cong \frac{s_1^2}{n_1} = \frac{271.11}{10} = 27.111$$

c) C vitamini > 4 mgr olan portakal sayısı: Antalya'da $a_1 = 4$, Adana'da $a_2 = 6$.

$$p_1 = \frac{4}{10} = 0.4, \qquad p_2 = \frac{6}{10} = 0.6$$
$$p_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h p_h = 0.4(0.4) + 0.6(0.6) = 0.16 + 0.36 = 0.52$$
$$v(p_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{1-f_h}{n_h} \cdot \frac{n_h p_h q_h}{n_h - 1} \cong \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{p_h q_h}{n_h} \qquad \text{(düzeltme terimi ihmal)}$$
$$= 0.4^2 \frac{0.4(0.6)}{10} + 0.6^2 \frac{0.6(0.4)}{10} = 0.00384 + 0.00864 = 0.01248$$
$$sh(p_{tb}) = \sqrt{0.01248} = 0.1117$$

Soru 2: Bir satış firması yeni üretilen bir ürünün A bölgesindeki talep oranını araştırmak istemektedir. Bu amaçla bölge, ekonomik durumuna göre DÜŞÜK–ORTA–YÜKSEK olmak üzere 3 tabakaya ayrılmıştır. Her bir tabakadan 100 kişi BRÖ ile seçilmiş ve gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tabaka	Tabaka genişliği	Örneklemde ürünü satın alan
Düşük	300	10
Orta	600	50
Yüksek	100	30

a. A bölgesinde yeni ürüne ilişkin talep oranını ve sayısını tahmin ediniz. Tahminlerin standart hatasını bulunuz (D.T. ihmal).

b. Gelir düzeyi orta olan grup için yeni ürüne ilişkin talep oranını ve sayısını tahmin ediniz. Tahminlerin varyanslarını bulunuz (D.T. ihmal).

Çözüm 2:

$N = 1000, \quad n_h = 100 \ (h = 1, 2, 3).$

Tabaka	N_h	a_h	$W_h = N_h/N$	$p_h = a_h/n_h$
Düşük	300	10	0.3	0.1
Orta	600	50	0.6	0.5
Yüksek	100	30	0.1	0.3

a) A bölgesinde talep oranı tahmini:

$$p_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h p_h = 0.3(0.1) + 0.6(0.5) + 0.1(0.3) = 0.36$$

$$v(p_{tb}) \cong \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{p_h q_h}{n_h} = 0.3^2 \, \frac{0.1(0.9)}{100} + 0.6^2 \, \frac{0.5(0.5)}{100} + 0.1^2 \, \frac{0.3(0.7)}{100} = 0.001002$$

$$sh(p_{tb}) = \sqrt{0.001002} = 0.0317$$

A bölgesinde talep eden kişi sayısı tahmini:

$$\hat{A}_{tb} = N \, p_{tb} = 1000(0.36) = 360 \text{ kişi}$$

$$v(\hat{A}_{tb}) = N^2 \, v(p_{tb}) = 1000^2(0.001002) = 1002$$

$$sh(\hat{A}_{tb}) = \sqrt{1002} = 31.65$$

b) Orta tabaka için tahminler: $N_2 = 600$, $n_2 = 100$

$$p_2 = \frac{50}{100} = 0.5, \qquad v(p_2) \cong \frac{p_2 q_2}{n_2} = \frac{0.5(0.5)}{100} = 0.0025$$

$$\hat{A}_2 = N_2 \, p_2 = 600(0.5) = 300 \text{ kişi}, \qquad v(\hat{A}_2) = N_2^2 \, v(p_2) = 600^2(0.0025) = 900$$

Soru 3: A şehri coğrafik durumuna göre 2 bölgeye ayrılabilmektedir. Her bir bölgeden BRÖ ile örneklem seçilerek hanede yaşayan kişi sayısı ve elektrik tüketim miktarı elde edilmiş, bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

I. Bölge ($N_1 = 50,\ n_1 = 5$)		**II. Bölge** ($N_2 = 100,\ n_2 = 10$)	
Yaşayan kişi	El. tük. (KW/saat)	Yaşayan kişi	El. tük. (KW/saat)
3	10	5	18
2	15	2	8
2	20	6	21
2	10	4	10
4	9	6	25
		5	15
		4	9
		3	12
		2	7
		1	6
Toplam: 13	**64**	**38**	**131**

a. A şehrinde toplam yaşayan kişi sayısını ve ortalama elektrik tüketim miktarını TRÖ ile tahmin ediniz. Tahminlerin varyansını hesaplayınız.

b. A şehrinin II. bölgesinde toplam elektrik tüketim miktarını tahmin ediniz. Tahminin varyansını hesaplayınız.

c. A şehrinde 10 KW/saat'ten daha fazla tüketim yapan hane oranını ve sayısını tahmin ediniz. Tahminlerin varyanslarını hesaplayınız.

d. Örneklemin tabakalanmamış bir kitleden BRÖ ile çekildiği varsayılırsa;

- Ortalama elektrik tüketim miktarını tahmin ediniz. Tahminin varyansını hesaplayınız.
- Toplam yaşayan kişi sayısını ve varyansını tahmin ediniz.
- Kişi başına düşen elektrik tüketim miktarını tahmin ediniz. Tahminin varyansını hesaplayınız.
- Sonuçları a şıkkı ile karşılaştırarak yorumlayınız.

Çözüm 3:

X: Hanede yaşayan kişi sayısı, Y: Elektrik tüketim miktarı (KW/saat)

$N_1 = 50, n_1 = 5,\quad N_2 = 100, n_2 = 10,\quad N = 150, n = 15,$

$W_1 = \frac{1}{3}, W_2 = \frac{2}{3},\quad f_1 = f_2 = 0.1$

	n_h	$\sum x$	$\sum x^2$	$\bar{x}$	s_x^2	$\sum y$	$\sum y^2$	$\bar{y}$	s_y^2
I. Bölge	5	13	37	2.6	0.800	64	906	12.8	21.700
II. Bölge	10	38	172	3.8	3.067	131	2089	13.1	41.433
Tümü	15	51	209	3.4	2.543	195	2995	13.0	32.857

Ayrıca $\sum_{i=1}^{15} x_i y_i = 156 + 589 = 745$.

a) Toplam yaşayan kişi sayısı:

$$\hat{X}_{tb} = N\bar{x}_{tb} = \sum_{h=1}^{L} N_h \bar{x}_h = 50(2.6) + 100(3.8) = 510 \text{ kişi}$$

$$v(\hat{X}_{tb}) = N^2 v(\bar{x}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} N_h^2 \frac{1-f_h}{n_h} s_{xh}^2 = 50^2 \, \frac{0.9}{5}(0.8) + 100^2 \, \frac{0.9}{10}(3.067) = 360 + 2760 = 3120$$

Ortalama elektrik tüketim miktarı:

$$\bar{y}_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{y}_h = \tfrac{1}{3}(12.8) + \tfrac{2}{3}(13.1) = 13.0 \text{ KW/saat}$$

$$v(\bar{y}_{tb}) = \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{1-f_h}{n_h} s_{yh}^2 = \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 \frac{0.9}{5}(21.7) + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 \frac{0.9}{10}(41.433) = 0.434 + 1.657 = 2.091$$

b) II. bölgede toplam elektrik tüketimi:

$$\hat{Y}_2 = N_2 \bar{y}_2 = 100(13.1) = 1310 \text{ KW/saat}$$

$$v(\hat{Y}_2) = N_2^2 \, \frac{1-f_2}{n_2} s_{y2}^2 = 100^2 \, \frac{0.9}{10}(41.433) = 37290$$

c) 10 KW/saat'ten fazla tüketen hane sayısı: I. bölgede $a_1 = 2$, II. bölgede $a_2 = 5$.

$$p_1 = \frac{2}{5} = 0.4, \qquad p_2 = \frac{5}{10} = 0.5$$

$$p_{tb} = \sum_{h=1}^{L} W_h p_h = \tfrac{1}{3}(0.4) + \tfrac{2}{3}(0.5) = 0.467$$

$$v(p_{tb}) \cong \sum_{h=1}^{L} W_h^2 \frac{(1-f_h)\, p_h q_h}{n_h} = \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 \frac{0.9(0.4)(0.6)}{5} + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 \frac{0.9(0.5)(0.5)}{10} = 0.0048 + 0.0100 = 0.0148$$

$$\hat{A}_{tb} = N\, p_{tb} = 150(0.467) = 70 \text{ hane}$$

$$v(\hat{A}_{tb}) = N^2\, v(p_{tb}) = 150^2(0.0148) = 333$$

d) Örneklem tabakalanmamış kitleden BRÖ ile çekilmiş kabul edilirse ($N = 150$, $n = 15$, $f = 0.1$):

Ortalama elektrik tüketim miktarı:

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{195}{15} = 13 \text{ KW/saat}$$

$$v(\bar{y}) = \frac{1-f}{n} s_y^2 = \frac{0.9}{15}(32.857) = 1.971$$

Toplam yaşayan kişi sayısı:

$$\hat{X} = N\bar{x} = 150 \, \frac{51}{15} = 150(3.4) = 510 \text{ kişi}$$

$$v(\hat{X}) = N^2 \, \frac{1-f}{n} s_x^2 = 150^2 \, \frac{0.9}{15}(2.543) = 3432.86$$

Kişi başına düşen elektrik tüketim miktarı:

$$\hat{R} = \frac{\sum y_i}{\sum x_i} = \frac{195}{51} = 3.824 \text{ KW/saat}$$

$$v(\hat{R}) \cong \frac{1-f}{n\bar{x}^2} \cdot \frac{\sum y_i^2 - 2\hat{R}\sum x_i y_i + \hat{R}^2 \sum x_i^2}{n-1}$$

$$= \frac{0.9}{15(3.4)^2} \cdot \frac{2995 - 2(3.824)(745) + (3.824)^2(209)}{14} = \frac{0.9}{173.4} \cdot \frac{353.39}{14} = 0.1310$$

Sonuçların karşılaştırılması:

	TRÖ	BRÖ
X: toplam kişi sayısı, $v(\hat{X})$	3120	3432.86
Y: ortalama tüketim, $v(\bar{y})$	2.091	1.971

X değişkeni için tabakalama varyansı düşürmüştür; göreli etkinlik $3432.86/3120 \approx 1.10$'dur. Tabaka ortalamaları (2.6 ve 3.8) birbirinden farklı olduğundan tabakalama bu değişken için kazanç sağlamıştır.

Y değişkeni için ise TRÖ varyansı BRÖ'den biraz büyük çıkmıştır. Tabaka ortalamaları (12.8 ve 13.1) neredeyse aynıdır ve değişkenliğin büyük bölümü tabaka içindedir. Bu durumda tabakalama Y için etkinlik kazancı sağlamaz; küçük örneklem hacimleri nedeniyle tabaka varyans tahminlerinin dalgalı olması da farkı büyütmektedir.